

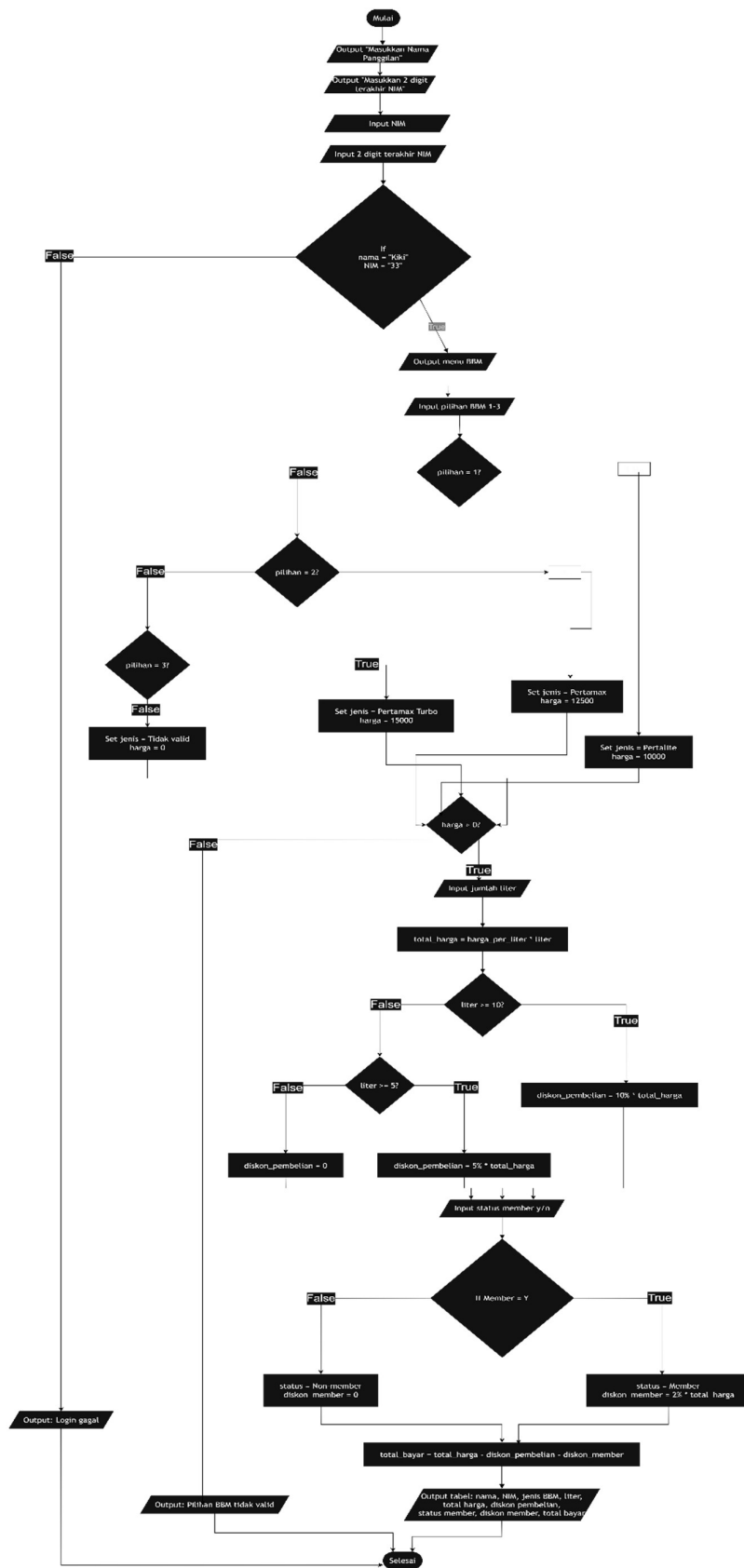
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Adzkia Firdalina (2609106033)
Kelas A2 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart

Flowchart tersebut menunjukkan tahapan proses program dalam mengolah data transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Program diawali dengan proses Mulai, kemudian dilakukanlah deklarasi beberapa variabel yang digunakan selama proses perhitungan, seperti nama, NIM, jenis BBM, harga, liter, total harga, diskon pembelian, status member, diskon member, dan total bayar.

Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan nama dan dua digit terakhir NIM untuk proses autentikasi. Data yang dimasukkan kemudian diperiksa menggunakan struktur percabangan; apabila nama bukan "Kiki" atau NIM bukan "33", program akan menampilkan pesan login gagal dan langsung menuju proses Selesai.

Jika autentikasi berhasil, program menampilkan menu BBM dan meminta pengguna memilih jenis BBM (1-3), di mana pilihan tersebut diproses untuk menentukan jenis dan harga satuan. Apabila pengguna memasukkan pilihan di luar rentang 1-3, sistem akan menetapkan harga menjadi nol yang memicu tampilnya pesan "Pilihan BBM tidak valid" dan program diakhiri.

Jika harga valid, pengguna diminta memasukkan jumlah liter, lalu total harga dasar dihitung berdasarkan harga satuan dikali jumlah liter. Program kemudian melakukan pemeriksaan bertingkat untuk menentukan diskon pembelian, yaitu sebesar 10% jika liter lebih dari atau sama dengan 10, sebesar 5% jika liter lebih dari atau sama dengan 5, dan tanpa diskon jika di bawah 5 liter.

Tahap berikutnya adalah input status member (y/n), di mana status "Y" akan memberikan diskon tambahan sebesar 2%, sedangkan status "N" tidak memberikan diskon tambahan. Tahap terakhir adalah menghitung total bayar dengan mengurangi total harga terhadap diskon pembelian dan diskon member. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel rincian yang memuat nama, NIM, jenis BBM, liter, total harga, diskon pembelian, status member, diskon member, dan total bayar. Setelah seluruh proses selesai, alur program berakhir pada simbol Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pembelian bahan bakar, diawali dengan prosedur autentikasi menggunakan parameter nama panggilan dan dua digit terakhir NIM. Setelah login berhasil, pengguna disajikan menu tiga jenis BBM (Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo) yang kemudian diproses menggunakan struktur percabangan untuk menentukan harga satuan; input di luar rentang menu akan membatalkan transaksi. Program selanjutnya meminta kuantitas liter, menghitung total harga dasar, dan menerapkan logika diskon bertingkat berdasarkan volume pembelian (10% untuk ≥ 10 liter, 5% untuk ≥ 5 liter). Terdapat pula evaluasi status keanggotaan (membership) yang memberikan potongan tambahan sebesar 2% bagi member. Hasil akhir dari seluruh kalkulasi matematis tersebut disajikan dalam format struk transaksi yang memuat rincian identitas pembeli, spesifikasi BBM, besaran diskon, dan total bayar yang harus diselesaikan.

3. Source Code

```
# Program simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU
NAMA_PANGGILAN = "Kiki".lower()
NIM = "33" [-2:]

print("=== LOGIN SPBU ===")
nama_input = input("Masukkan nama panggilan: ")
nim_input = input("Masukkan 2 digit terakhir NIM: ")

if nama_input == NAMA_PANGGILAN and NIM == NIM:
    print("\nLogin berhasil!")

    print("\n=== MENU BBM ===")
    print("1. Pertalite          : Rp 10.000/liter")
    print("2. Pertamax           : Rp 12.500/liter")
    print("3. Pertamax Turbo      : Rp 15.000/liter")

    pilihan_jenis_bbm = input("Pilihlah anda ingin mengisi BBM
dengan jenis apa (1-3): ")

    if pilihan_jenis_bbm == "1":
        jenis_bbm = "Pertalite"
        harga_per_liter = 10000
    elif pilihan_jenis_bbm == "2":
        jenis_bbm = "Pertamax"
        harga_per_liter = 12500
    elif pilihan_jenis_bbm == "3":
        jenis_bbm = "Pertamax Turbo"
        harga_per_liter = 15000
    else:
        jenis_bbm = "Tidak valid"
        harga_per_liter = 0

    if harga_per_liter > 0:
        liter = float(input("Masukkan berapa liter yang ingin anda
beli: ").replace(",","."))
```

```

        total_harga = harga_per_liter * liter

        # Diskon berdasarkan jumlah liter
        if liter >= 10:
            persen_diskon = 0.10
        elif liter >= 5:
            persen_diskon = 0.05
        else:
            persen_diskon = 0.00

        diskon_pembelian = persen_diskon * total_harga

        # Status member
        member = input("Apakah pembeli member? (y/n): ").lower()

        if member == "y" or member == "ya":
            status_member = "Member"
            persen_member = 0.02
        else:
            status_member = "Non-member"
            persen_member = 0.00

        diskon_member = persen_member * total_harga

        total_bayar = total_harga - diskon_pembelian - diskon_member

        print("\n" + "=" * 55)
        print("STRUK TRANSAKSI PENGISIAN BBM".center(55))
        print("=" * 55)
        print(f"{'Nama Pembeli':<22}: {nama_input}")
        print(f"{'NIM':<22}: {NIM}")
        print(f"{'Jenis BBM':<22}: {jenis_bbm}")
        print(f"{'Harga/Liter':<22}: Rp {harga_per_liter:,.0f}".replace(",", "", "."))
        print(f"{'Jumlah Liter':<22}: {liter:.2f} Liter")
        print(f"{'Total Harga':<22}: Rp {total_harga:,.0f}".replace(",", "", "."))
        print(f"{'Diskon Pembelian':<22}: Rp {diskon_pembelian:,.0f} ({persen_diskon * 100:.0f}%)".replace(",", "", "."))
        print(f"{'Status Member':<22}: {status_member}")
        print(f"{'Diskon Member':<22}: Rp {diskon_member:,.0f} ({persen_member * 100:.0f}%)".replace(",", "", "."))
        print(f"{'Total Bayar':<22}: Rp {total_bayar:,.0f}".replace(",", "", "."))
        print("=" * 55)

    else:
        print("Pilihan BBM tidak valid. Transaksi dibatalkan.")

else:
    print("Login gagal! Program berhenti.")

```